

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| Nama | La Ode Muhammad Yudhy Prayitno |
| NIM  | E1E122064                      |

## MID ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER

1. Apakah perbedaan antara ROM dan RAM, Jelaskan!

**ROM** (*Read-Only Memory*) dan **RAM** (*Random Access Memory*) adalah dua jenis memori utama dalam komputer, namun memiliki fungsi dan karakteristik yang sangat berbeda. **RAM** bersifat *volatile*, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM berperan sebagai *ruang kerja* utama bagi CPU, tempat di mana data dan instruksi yang sedang aktif diproses disimpan untuk sementara waktu. RAM memiliki kecepatan akses yang tinggi dan sangat penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.

Sementara itu, **ROM** adalah memori *non-volatile*, artinya data yang tersimpan di dalamnya tetap ada meskipun daya listrik dimatikan. ROM menyimpan instruksi penting yang diperlukan saat proses booting atau saat komputer pertama kali dinyalakan, seperti BIOS pada motherboard. Tidak seperti RAM yang bisa dibaca dan ditulis secara bebas oleh sistem, ROM umumnya hanya bisa dibaca (*read-only*) dan tidak bisa diubah isinya secara langsung, kecuali jenis tertentu seperti EEPROM yang bisa diprogram ulang secara elektrik.

Singkatnya, **RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh sistem**, sedangkan **ROM digunakan untuk menyimpan instruksi tetap yang dibutuhkan agar sistem dapat menyala dan berfungsi dengan benar**.

2. Apa persamaan dan perbedaan antara sifat kognitive manusia dengan proses kerja komputer. Jelaskan dan beri contoh masing-masing!

– **Persamaan**

Komputer dan kognisi manusia memiliki kesamaan dalam hal memproses informasi. Dalam konteks ini, baik komputer maupun otak manusia berfungsi sebagai sistem yang kompleks yang **menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output**. Contoh;

**Manusia:** Mendengar pertanyaan, memprosesnya dalam otak, lalu memberikan jawaban.

**Komputer:** Menerima data dari keyboard, memproses data tersebut menggunakan CPU dan memori, lalu menampilkan hasilnya di monitor.

– **Perbedaan**

**Dari sisi struktur dan mekanisme,** komputer terdiri dari komponen fisik seperti CPU, memori, dan perangkat input/output, dan seluruh aktivitasnya dikendalikan berdasarkan instruksi eksplisit yang telah diprogramkan. Sementara itu, otak manusia bekerja melalui proses kognitif, yang merupakan sistem biologis yang kompleks dan saling terhubung, melibatkan pemahaman, emosi, dan pengalaman pribadi.

**Dalam hal fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi,** komputer hanya mampu menjalankan tugas sesuai instruksi yang diberikan—ia tidak memiliki kemampuan untuk secara alami menyesuaikan diri terhadap situasi baru tanpa pembaruan program. Sebaliknya, otak manusia sangat adaptif; ia mampu belajar dari pengalaman dan membentuk skema atau pola berpikir baru untuk menghadapi berbagai situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

**Perbedaan lainnya terletak pada kemampuan pemrosesan paralel.** Otak manusia dapat memproses berbagai informasi secara bersamaan dalam konteks yang saling terkait, seperti saat seseorang dapat mengemudi sambil berbicara. Komputer, terutama model-model awal, umumnya hanya bekerja secara berurutan (serial), walaupun kini sudah banyak sistem komputer yang mendukung pemrosesan paralel untuk meningkatkan kinerja.

Contoh;

**Manusia:** Bisa menyetir sambil berbicara karena multitasking alami.

**Komputer:** Perlu sistem multitasking yang kompleks dan instruksi yang jelas untuk menangani dua proses sekaligus.

3. Apa perbedaan antara memori manusia dan memori komputer. Jelaskan dan berikan contoh!

**Memori manusia** dan **memori komputer** memiliki fungsi dasar yang serupa, yaitu menyimpan dan mengelola informasi. Namun, keduanya berbeda secara mendasar dari segi bentuk, cara kerja, dan karakteristik. **Memori manusia** merupakan bagian dari **proses kognitif**, yaitu kemampuan otak dalam menyimpan, mengingat, dan mengolah informasi berdasarkan pengalaman, emosi, serta asosiasi yang terbentuk dalam kehidupan nyata. Memori ini bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu membangun koneksi makna antar informasi secara dinamis. **Sebagai contoh**, seseorang dapat mengingat peristiwa masa kecil beserta suasana emosionalnya, walaupun tidak semua detail informasi terekam secara utuh.

Sebaliknya, **memori komputer** adalah perangkat keras digital yang menyimpan data dan instruksi dalam bentuk bit (0 dan 1). Memori ini bersifat mekanis dan presisi, hanya menyimpan informasi secara eksak seperti yang dimasukkan. Terdapat berbagai jenis memori komputer, seperti **RAM** untuk penyimpanan sementara yang cepat, dan **ROM** atau **penyimpanan sekunder** seperti SSD untuk

penyimpanan jangka panjang. **Sebagai contoh**, komputer dapat menyimpan ribuan dokumen dalam bentuk file yang bisa diakses kembali dengan isi yang sama persis kapan saja, tanpa perubahan atau pengaruh dari konteks.